Unoeste
Campus I Rua José Bongiovani, 700
Cidade Universitária CEP 19050 900
Fone (18) 3229 2003

Faculdade de Informática de Presidente Prudente
Fone (18) 3229 1060
www.unoeste.br/fipp
e-mail: fipp@fipp.unoeste.br

FIPP
FACULDADE DE INFORMÁTICA
DE PRESIDENTE PRUDENTE
CAMPUS I

TEC I – Tópicos em Tecnologia da Computação I
Processamento de Imagens Digitais

Prof. Francisco Assis da Silva

——————— Exercícios de Fixação Aula 2 ———————

1) Seja V={0,1} os valores de níveis de cinza que estabelecem a conectividade, ou seja, somente pixels pertencentes ao subconjunto V, definem a conectividade de uma imagem. Dado o segmento de Imagem abaixo, determinar as distâncias Euclidiana, City Block e Chessboard entre os pixels p(3,0) e q(0,3) para:

3	1	2	1	1
2	1	0	2	0
1	2	1	1	2
1	0	1	2	1
0	2	3	1	1

2) Quantos bytes de armazenamento são necessários para uma imagem de 512 x 512 com 2 bits por pixel?

Todos os exercícios devem ser feitos com e sem acesso direto à memória

3) A partir da imagem "Imagem_segmento.png" segmente os objetos usando:
   a) Sequências 4-conectadas para V = {1} (exemplo: slide 34);
   b) Sequências 8-conectadas para V = {1} (exemplo: slide 35).

Gere novas imagens colorindo os objetos segmentados. Mostre a área da massa dos objetos (quantidades de pixels) e a dimensão de cada um (maior largura e altura – formando um retângulo que engloba o objeto segmentado – usando a Distância Euclidiana).

4) Reduzir pela metade ou mais a Resolução espacial da imagem em tons de cinza. Use a média entre os 4 pixels da imagem original para calcular o pixel da nova imagem;

5) Reduzir a Resolução da Escala de Cinza a partir de um dado valor.